منصة أفدني التعليمية afidni.com

الشكل المجاور يوضح النقاط

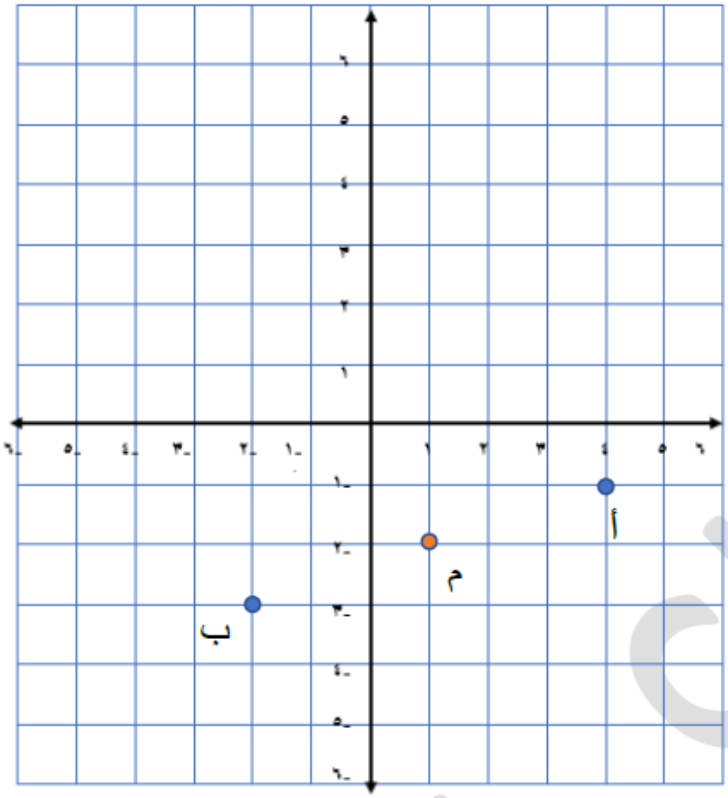
أ (٤، -١) ، ب (-٢، -٣)

م نقطة منتصف القطعة المستقيمة أب تحسب من العلاقة

م = (مجموع الاحداثيات السينية / ٢ ، مجموع الاحداثيات الصادية / ٢)

م = (٤ + (-٢) / ٢ ، -١ + (-٣) / ٢)

م = (١، -٢)



بصورة عامة إذا كانت النقطة أ (س١، ص١)، ب(س٢،ص٢) فإن احداثي نقطة المنتصف

م = ((س١+س٢)/٢ ، (ص١+ص٢)/٢)

اما طول القطعة المستقيمة أب فيعطى من العلاقة

طول أ ب = $\sqrt{(س_١ - س_٢)^٢ + (ص_١ - ص_٢)^٢}$

لاحظ أن : $(س_١-س_٢)^٢ = (س_٢-س_١)^٢$

نتطرق في هذا الملخص الى :

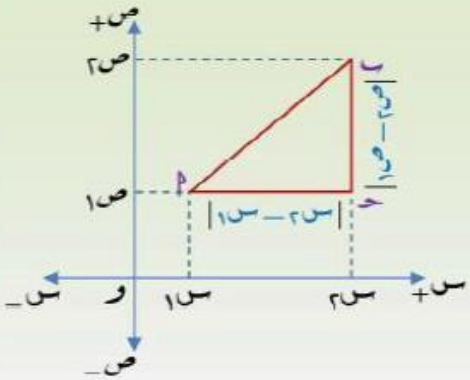
- شرح المفاهيم الأساسية للدرس
- عرض مجموعة من أفكار التمارين المتنوعة
- كافة الحقائق التي سوف تستخدمها في حل المسائل وقد سبق دراستها في مراحل دراسية سابقة.
- حل تمارين كتاب الطالب

منصة أفدني التعليمية afidni.com

١ البُعد بين نقطتين

مقدمة

أ (س١ ، ص١) ، ب (س٢ ، ص٢)



من نظرية فيثاغورث:

$(أب)^٢ = (أحـ)^٢ + (بحـ)^٢$

$(أب)^٢ = |س٢ − س١|^٢ + |ص٢ − ص١|^٢$

$أب = \sqrt{(س٢ − س١)^٢ + (ص٢ − ص١)^٢}$

البُعد بين نقطتين = $\sqrt{\text{مربع فرق السينات + مربع فرق الصادات}}$

$أب = \sqrt{(\text{فرق السينات})^٢ + (\text{فرق الصادات})^٢}$

تذكر

- $(س٢ − س١)^٢ = (س١ − س٢)^٢$
- بُعد النقطة أ (س١ ، ص١) عن نقطة الأصل $وأ = \sqrt{(س١)^٢ + (ص١)^٢}$
- بُعد النقطة أ (س١ ، ص١) عن محور السينات $= \sqrt{(ص١)^٢}$
- بُعد النقطة أ (س١ ، ص١) عن محور الصادات $= \sqrt{(س١)^٢}$

المجموعة ١

أوجد طول $\overline{أب}$ حيث:

١ أ(٥ ، ٤) ، ب(١ ، ١)

٢ أ(−٢ ، −١) ، ب(١ ، −٤)

الحل $أب = \sqrt{(س٢ − س١)^٢ + (ص٢ − ص١)^٢}$

١ $أب = \sqrt{(٥ − ١)^٢ + (٤ − ١)^٢} = \sqrt{٤^٢ + ٣^٢} = \sqrt{١٦ + ٩} = \sqrt{٢٥} = ٥$

٢ $أب = \sqrt{(١ + ٢)^٢ + (−١ + ٤)^٢} = \sqrt{٣^٢ + ٣^٢} = \sqrt{٩ + ٩} = \sqrt{١٨}$

المجموعة ٢

١ إذا كان بُعد النقطة أ(س ، ٥) عن ب(٦ ، ١) يساوي $٢\sqrt{٥}$ أحسب قيمة س

الحل $\sqrt{(\text{فرق السينات})^٢ + (\text{فرق الصادات})^٢} = أب$

$\sqrt{(س − ٦)^٢ + (٥ − ١)^٢} = ٢\sqrt{٥}$ بالتربيع

$(س − ٦)^٢ + ٤^٢ = ٢٠$

$(س − ٦)^٢ = ٢٠ − ١٦$

$(س − ٦)^٢ = ٤$ بأخذ الجذر للطرفين

$س − ٦ = \pm ٢$

أما $س − ٦ = ٢$ أو $س − ٦ = −٢$

$\boxed{س = ٨}$ أو $\boxed{س = ٤}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

٢ إذا كان: أ(س ، −٥) على بُعدين متساويين من ب (−٥ ، −١) ، حـ (−٢ ، −٤)

أحسب قيمة س

الحل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

دليل

النقط أ ، ب ، حـ على استقامة واحدة شرط: مجموع أصغر بعدين = البعد الثالث

المجموعة ٣

إذا كان: أ(−٢ ، −٢) ، ب (٠ ، ٢) ، حـ (١ ، ٤) أثبت أن: النقط أ ، ب ، حـ على استقامة واحدة

الحل

$أب = \sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢}$

$أب = \sqrt{(٠ + ٢)^٢ + (٢ + ٢)^٢} = \sqrt{٢^٢ + ٤^٢} = \sqrt{٤ + ١٦} = \sqrt{٢٠} = ٢\sqrt{٥}$

$أحـ = \sqrt{(١ + ٢)^٢ + (٤ + ٢)^٢} = \sqrt{٣^٢ + ٦^٢} = \sqrt{٩ + ٣٦} = \sqrt{٤٥} = ٣\sqrt{٥}$

$بحـ = \sqrt{(١ - ٠)^٢ + (٤ - ٢)^٢} = \sqrt{١^٢ + ٢^٢} = \sqrt{١ + ٤} = \sqrt{٥}$

∵ $\boxed{أب + بحـ = أحـ}$ ∴ النقط أ ، ب ، حـ على استقامة واحدة

نوع المثلث بالنسبة لأضلاعه

نوجد أطوال الأضلاع الثلاثة فإذا كان :

١ الأضلاع الثلاثة متساوية ⇐ المثلث متساوي الأضلاع

٢ ضلعين متساويين فقط ⇐ المثلث متساوي الساقين

٣ الأضلاع الثلاثة مختلفة ⇐ المثلث مختلف الأضلاع

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المجموعة ٤

ما نوع △أبحـ بالنسبة لأضلاعه: أ(٧، −١)، ب(١، −٣)، حـ(٣، ٣)

الحل

أب = √((٧ − ١)² + (−١ + ٣)²) = √(٦² + ٢²) = √(٣٦ + ٤) = √٤٠

بحـ = √((٣ − ١)² + (٣ + ٣)²) = √(٢² + ٦²) = √(٤ + ٣٦) = √٤٠

أحـ = √((٧ − ٣)² + (٣ + ١)²) = √(٤² + ٤²) = √(١٦ + ١٦) = √٣٢

∵ أب = بحـ ≠ أحـ ∴ △أبحـ متساوي الساقين

نوع المثلث بالنسبة لزواياه

١ نوجد أطوال الأضلاع الثلاثة .

٢ نربع أطوال الأضلاع الثلاثة.

٣ مربع أكبر ضلع [= ، < ، >] مجموع المربيعين الآخرين [المثلث قائم ، المثلث منفرج ، المثلث حاد]

المجموعة ٥

ما نوع △أبحـ بالنسبة لزواياه : أ(١، ٤)، ب(٤، ٨)، حـ(٥، ١) وأوجد مساحته

الحل

أب = √((٤ − ١)² + (٨ − ٤)²) = √(٣² + ٤²) = √(٩ + ١٦) = √٢٥ = ٥

(أب)² = (٥)² = ٢٥ ⇐ [١]

بحـ = √((٥ − ٤)² + (٨ − ١)²) = √(١² + ٧²) = √(١ + ٤٩) = √٥٠

(بحـ)² = (√٥٠)² = ٥٠ ⇐ [٢]

أحـ = √((٥ − ١)² + (٤ − ١)²) = √(٤² + ٣²) = √(١٦ + ٩) = √٢٥ = ٥

(أحـ)² = (٥)² = ٢٥ ⇐ [٣]

من [١]، [٢]، [٣] : .....

∵ (بحـ)² = (أب)² + (أحـ)² ∴ △أبحـ قائم في أ

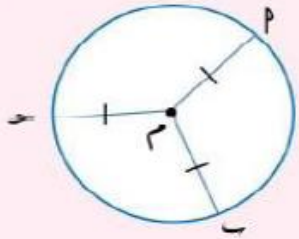
م.△ = ½ × ق × ع = ½ × ٥ × ٥ = ١٢½ وحدة مربعة

منصة أفدني التعليمية afidni.com

دليل الدائرة

شرط وقوع النقط على دائرة واحدة:

هو أن النقط تقع على بُعد ثابت من نقطة ثابته في نفس المستوى



مثل : م أ = م ب = م حـ = نق

أ ، ب ، حـ تقع على دائرة واحدة مركزها م

محيط الدائرة = ٢ π نق

مساحة الدائرة = π نق^{٢} حيث : π = ٣,١٤ أو $\frac{٢٢}{٧}$

المجموعة ٦

أثبت أن: النقط أ(٣ ، −١) ، ب(−٤ ، ٦) ، حـ(٢ ، −٢) تقع على دائرة واحدة مركزها النقطة م(−١ ، ٢) وأوجد محيط الدائرة حيث (π = ٣,١٤)

الحل أب = $\sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢}$

نق = م أ = $\sqrt{(٣ + ١)^٢ + (٢ + ١)^٢}$ = $\sqrt{٤^٢ + ٣^٢}$ = $\sqrt{١٦ + ٩}$ = $\sqrt{٢٥}$ = ٥

نق = م ب = $\sqrt{(-١ + ٤)^٢ + (٦ - ٢)^٢}$ = $\sqrt{٣^٢ + ٤^٢}$ = $\sqrt{٩ + ١٦}$ = $\sqrt{٢٥}$ = ٥

نق = م حـ = $\sqrt{(٢ + ١)^٢ + (٢ + ٢)^٢}$ = $\sqrt{٣^٢ + ٤^٢}$ = $\sqrt{٩ + ١٦}$ = $\sqrt{٢٥}$ = ٥

∵ م أ = م ب = م حـ = نق

∴ النقط أ ، ب ، حـ تقع على دائرة واحدة مركزها م

محيط الدائرة = ٢ π نق

= ٢ × ٥ × ٣,١٤

= ٣١,٤

منصة أفدني التعليمية afidni.com

دليل ـــ نوع الشكل الرباعي

نوجد الأبعاد الستة (الأضلاع الأربعة والقطرين) ونستنتج:

١ متساويان و متساويان و متساويان ⇐ الشكل مستطيل

٢ متساويان و متساويان و غير متساويان ⇐ الشكل متوازي أضلاع

٣ متـــــساوية و متساويان ⇐ الشكل مربع

٤ متـــــساوية و غير متساويان ⇐ الشكل معين

المجموعة ٧

١ إذا كان: أ(١،٠)، ب(٤،٥)، حـ(١،٨)، ء(−٣،٤) ما نوع الشكل الرباعي أ ب حـ ء

الحل

أ ب = $\sqrt{(٤-٠)^٢+(٥-١)^٢}$ = $\sqrt{١٦+١٦}$ = $\sqrt{٣٢}$

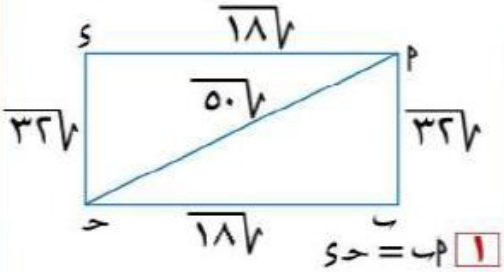
حـ ء = $\sqrt{(١+٣)^٢+(٨-٤)^٢}$ = $\sqrt{١٦+١٦}$ = $\sqrt{٣٢}$

أ ء = $\sqrt{(٠+٣)^٢+(٤-١)^٢}$ = $\sqrt{٩+٩}$ = $\sqrt{١٨}$

ب حـ = $\sqrt{(٤-١)^٢+(٥-٨)^٢}$ = $\sqrt{٩+٩}$ = $\sqrt{١٨}$

أ حـ = $\sqrt{(١-٠)^٢+(٨-١)^٢}$ = $\sqrt{١+٤٩}$ = $\sqrt{٥٠}$

ب ء = $\sqrt{(٤+٣)^٢+(٥-٤)^٢}$ = $\sqrt{٤٩+١}$ = $\sqrt{٥٠}$



١ أ ب = حـ ء

٢ أ ء = ب حـ

٣ أ حـ = ب ء

∴ الشكل مستطيل

م = $\sqrt{٣٢}$ × $\sqrt{١٨}$ = ٢٤ وحدة مربعة

٢ إذا كان: أ(٣،٣)، ب(٠،٣)، حـ(٠،٠)، ء(٣،٠) أثبت أن: أ ب حـ ء مربع وأحسب مساحته

الحل

أ ب = $\sqrt{(٣-٠)^٢+(٣-٣)^٢}$ = $\sqrt{٣^٢+٠}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣

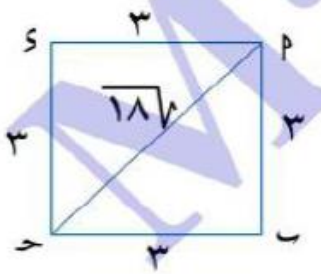
ب حـ = $\sqrt{(٠)^٢+(٣)^٢}$ = $\sqrt{٠+٣^٢}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣

حـ ء = $\sqrt{(٠)^٢+(٣)^٢}$ = $\sqrt{٠+٣^٢}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣

أ ء = $\sqrt{(٠)^٢+(٣)^٢}$ = $\sqrt{٠+٣^٢}$ = $\sqrt{٩}$ = ٣

أ حـ = $\sqrt{(٣-٠)^٢+(٣-٠)^٢}$ = $\sqrt{٣^٢+٣^٢}$ = $\sqrt{٩+٩}$ = $\sqrt{١٨}$

ب ء = $\sqrt{(٣-٠)^٢+(٣-٠)^٢}$ = $\sqrt{٣^٢+٣^٢}$ = $\sqrt{٩+٩}$ = $\sqrt{١٨}$



∵ الأضلاع متساوية والقطرين متساويان ∴ الشكل أ ب حـ ء مربع

∵ م. المربع = (طول الضلع)^٢ = (٣)^٢ = ٩ وحدة مربعة

أو م. المربع = نصف مربع طول قطره = $\frac{١}{٢}$ ($\sqrt{١٨}$)^٢ = ٩ وحدة مربعة

منصة أفدني التعليمية afidni.com

واجبات الدرس الأول

المجموعة ①

أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه :

١ البُعد بين النقطة (√٣ ، ١) عن نقطة الأصل هو .....

أ ١٦ ب ٩ جـ ٢ د ٤

٢ بُعد النقطة (٣ ، ٥) عن محور السينات = ...

أ ٣ ب ٥ جـ √٣ د √٥

٣ بُعد النقطة (−٢ ، −٧) عن محور الصادات = ...

أ ٢ ب ٧ جـ √٢ د √٧

٤ بُعد النقطة (٣ ، ٢) عن س = ١ يساوي .....

أ ١ ب ٢ جـ ٣ د ٤

٥ بُعد النقطة (٤ ، ٥) عن ص = ٢ يساوي .....

أ ٢ ب ٣ جـ ٤ د ٥

٦ دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٢ وحدة أي النقط تنتمي للدائرة .....

أ (١ ، ٢) ب (−٢ ، ١) جـ (√٣ ، ١) د (√٢ ، ١)

المجموعة ②

① إذا كان بُعد النقطة (أ ، ٥) عن (٦ ، ١) يساوي ٢√٥ أحسب قيمة أ

② إذا كان أ(٢ ، س) ، ب(٣ ، −١) وكانت أب = √١٧ وحدة طول أحسب قيمة س

③ إذا كان البُعد بين (ك ، ٧) ، (−٢ ، ٣) يساوي ٥ أحسب قيمة ك

④ إذا كان البُعد بين (ك ، ٢) ، (٢ك + ١ ، −١) يساوي ٥ أحسب قيمة ك

⑤ إذا كانت النقطة (س ، ١) على بُعدين متساويين من النقطتين أ(٤ ، ٢) ، ب(٣ ، ٣)

أحسب قيمة س

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المجموعة ٣

١ إذا كان: أ(٣، ٤)، ب(٢، ٣)، حـ(١، ٢) أثبت أن: النقط أ، ب، حـ على استقامة واحدة

٢ إذا كان: أ(٤، ٣)، ب(١، ١)، حـ(−٥، −٣) أثبت أن: النقط أ، ب، حـ على استقامة واحدة

٣ إذا كان: أ(٢، ١)، ب(٣، −٢)، حـ(١، ك) على استقامة واحدة: أب = أحـ أوجد: ك

٤ إذا كان: أ(٠، ٣)، ب(٦، ك)، حـ(٣، ٤) على استقامة واحدة: أحـ = بحـ أوجد: ك

٥ إذا كان: أ(١، −١)، ب(٣، ١)، حـ(٤، ٥) أثبت أن: النقط أ، ب، حـ ليست على استقامة واحدة

المجموعة ٤

١ أثبت أن: △أبحـ متساوي الساقين حيث: أ(٤، −٢)، ب(−١، −٦)، حـ(−١، ٢)

٢ أثبت أن: △أبحـ متساوي الساقين حيث: أ(٣، ١)، ب(١، −١)، حـ(−١، ٣)

٣ ما نوع △أبحـ بالنسبة لأضلاعه: أ(١، ٢)، ب(−٣، −٢)، حـ(−٤، ٣)

٤ ما نوع △أبحـ بالنسبة لأضلاعه: أ(٢، ٥)، ب(−١، ١)، حـ(−٤، ٥)

٥ ما نوع △س ص ع بالنسبة لأضلاعه: س(٢، ٥)، ص(−٤، ٣)، ع(١٠، ٥)

المجموعة ٥

١ أثبت أن: △أبحـ قائم الزاوية: أ(١، ٤)، ب(−١، −٢)، حـ(٢، −٣) ثم أوجد مساحته

٢ أثبت أن: △أبحـ قائم الزاوية: أ(−٢، ٤)، ب(−٥، −٣)، حـ(٠، ٢) ثم أوجد مساحته

٣ ما نوع △أبحـ بالنسبة لزواياه: أ(١، ٤)، ب(−١، −٢)، حـ(٢، −٣) ثم أوجد مساحته

٤ ما نوع △أبحـ بالنسبة لزواياه: أ(١، ٤)، ب(٤، ٨)، حـ(٥، ١) ثم أوجد مساحته

٥ إذا كان: أ(٥، −٥)، ب(−١، ٣)، حـ(١٥، ١٥) حدد نوع المثلث بالنسبة لزواياه ثم أوجد مساحته

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المجموعة ٦

١ الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة (٣ ، −٤) .أوجد: طول قطرها.

٢ أثبت أن: النقط أ(٣ ، −١) ، ب(−٤ ، ٦) ، حـ(٠ ، ٤) تقع على دائرة واحدة مركزها م(−٢ ، ١) أوجد: محيط الدائرة

٣ أثبت أن: النقط أ(٤ ، −١) ، ب(−٣ ، ٦) ، حـ(٣ ، −٢) تقع على دائرة واحدة مركزها م(٠ ، ٢)

٤ أثبت أن: النقط أ(٣ ، −١) ، ب(−٤ ، ٦) ، حـ(٢ ، −٢) الواقعة في مستوى احداثي متعامد تمر بها دائرة مركزها النقطة م(−١ ، ٢) . ثم أوجد محيط الدائرة

٥ أثبت أن: النقط أ(٢ ، ٥) ، ب(٢ ، −١) ، حـ(٤ ، −١) تقع على دائرة مركزها م(−١ ، ٢) .
ثم أوجد: ١ طول قطرها ٢ محيطها ٣ مساحتها

المجموعة ٧

١ أثبت أن: النقط أ(−٢ ، ٤) ، ب(٥ ، −٣) ، حـ(٧ ، ١) ، ء(٠ ، ٨) هي رؤوس متوازي أضلاع

٢ أثبت أن: النقط أ(٥ ، ١) ، ب(١ ، ٥) ، حـ(−١ ، ٣) ، ء(٣ ، −١) هي رؤوس مستطيل

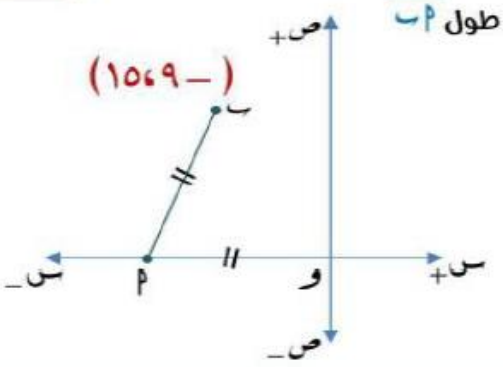
٣ أثبت أن: النقط أ(٥ ، ٣) ، ب(٦ ، −٢) ، حـ(١ ، −١) ، ء(٠ ، ٤) هي رؤوس معين

٤ أثبت أن: النقط أ(٣ ، ٢) ، ب(٠ ، −١) ، حـ(−٣ ، ٢) ، ء(٠ ، ٥) هي رؤوس مربع

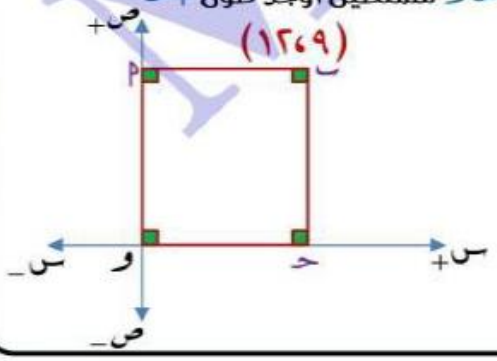
٥ على مستوى احداثي متعامد مثل النقط : أ(−٣ ، −٢) ، ب(٥ ، ٢) ، حـ(٣ ، ٦) ، ء(−١ ، ٤)
أرسم الشكل أ ب حـ ء ثم تحقق أنه شبه منحرف

فرفشة

١ أوجد طول $\overline{أب}$



٢ أ ب حـ و مستطيل أوجد طول $\overline{أحـ}$



منصة أفدني التعليمية afidni.com

٢ احداثيا منتصف قطعة مستقيمة

تمهيد

إذا كان $\overline{أب}$ قطعة مستقيمة حيث:

أ(س١ ، ص١) ، ب(س٢ ، ص٢) ، م(س ، ص)

△أدم ≡ △مبح

دأ = حم ، مد = بح

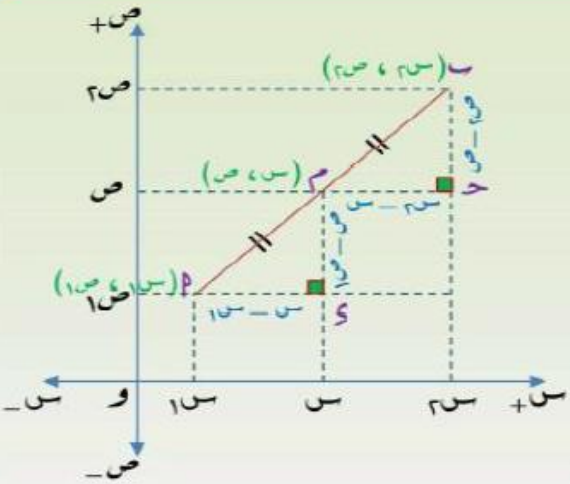
س − س١ = س٢ − س ، ص − ص١ = ص٢ − ص

س + س = س١ + س٢ ، ص + ص = ص١ + ص٢

س = $\frac{س١ + س٢}{٢}$ ، ص = $\frac{ص١ + ص٢}{٢}$

∴ م منتصف $\overline{أب}$ = ($\frac{س١ + س٢}{٢}$ ، $\frac{ص١ + ص٢}{٢}$)

احداثي منتصف $\overline{أب}$ = ($\frac{مجموع السينات}{٢}$ ، $\frac{مجموع الصادات}{٢}$)



المجموعة ①

أوجد احداثي نقطة م منتصف $\overline{أب}$ حيث:

١ أ(٢ ، ٤) ، ب(٦ ، ١٠)

الحل م = ($\frac{مجموع السينات}{٢}$ ، $\frac{مجموع الصادات}{٢}$)

م = ($\frac{س١ + س٢}{٢}$ ، $\frac{ص١ + ص٢}{٢}$)

م = ($\frac{٢ + ٦}{٢}$ ، $\frac{٤ + ١٠}{٢}$)

∴ م = (٤ ، ٧)

٢ أ(٢ ، −٤) ، ب(−٢ ، −٢)

الحل م = ($\frac{س١ + س٢}{٢}$ ، $\frac{ص١ + ص٢}{٢}$)

م = ($\frac{٢ + (−٢)}{٢}$ ، $\frac{(−٤) + (−٢)}{٢}$)

م = ($\frac{صفر}{٢}$ ، $\frac{(−٦)}{٢}$)

∴ م = (صفر ، −٣)

المجموعة ②

١ إذا كانت النقطة م منتصف $\overline{أب}$ حيث: م(٣ ، ٥) ، أ(س ، ٥) ، ب(−٤ ، ص) أوجد قيمة: س ، ص

الحل م = منتصف $\overline{سص}$ ⇐ م = ($\frac{س١ + س٢}{٢}$ ، $\frac{ص١ + ص٢}{٢}$)

(٣ ، ٥) = ($\frac{س − ٤}{٢}$ ، $\frac{ص + ٥}{٢}$)

$\frac{س − ٤}{٢} = \frac{٣}{١}$ ، $\frac{ص + ٥}{٢} = \frac{٥}{١}$

س − ٤ = ٦ ، ص + ٥ = ١٠

س = ٦ + ٤ ∴ س = ١٠ ، ص = ١٠ − ٥ ∴ ص = ٥

المسقط الأول = المسقط الثاني ، المسقط الثاني = المسقط الأول

منصة أفدني التعليمية afidni.com

٢ إذا كانت النقطة م منتصف $\overline{\text{س ص}}$ حيث: م(٤ ، ٦)، ص(٦ ، ٨) أوجد احداثي نقطة: س (س١، ص١)

الحل م = منتصف $\overline{\text{س ص}}$ ⇐ م = $\left(\frac{\text{س١ + س٢}}{٢} ، \frac{\text{ص١ + ص٢}}{٢}\right)$

$(٤ ، ٦) = \left(\frac{\text{س١ + ٦}}{٢} ، \frac{\text{ص١ + ٨}}{٢}\right)$

$\frac{\text{س١ + ٦}}{٢} = \frac{٤}{١}$ ، $\frac{\text{ص١ + ٨}}{٢} = \frac{٦}{١}$

س١ + ٦ = ٨ ، ص١ + ٨ = ١٢

س١ = ٨ − ٦ ∴ س١ = ٢ ، ص١ = ١٢ − ٨ ∴ ص١ = ٤

∴ س = (٢ ، ٤)

حل آخر: م منتصف $\overline{\text{س ص}}$

نقطة البداية = ٢ الأوسط − نقطة النهاية

(س١، ص١) = ٢(٤، ٦) − (٦، ٨)

(س١، ص١) = (٨، ١٢) − (٦، ٨)

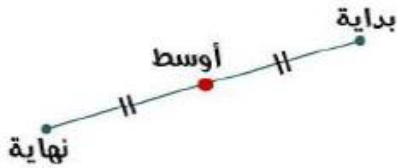
(س١، ص١) = (٨ − ٦، ١٢ − ٨)

(س١، ص١) = (٢ ، ٤)

∴ س١ = ٢ ∴ ص١ = ٤

فرفشة

- نقطة البداية = ٢ الأوسط − نقطة النهاية
- نقطة النهاية = ٢ الأوسط − نقطة البداية
- الوسط = $\left(\frac{١}{٢}\right.$ مجموع السينات ، $\frac{١}{٢}$ مجموع الصادات$\left.\right)$



قاعدة

يكون الشكل الرباعي متوازي أضلاع إذا كان القطران ينصف كلاً منهما الآخر.

المجموعة ٣

إذا كانت أ ب حـ ء هي رؤوس متوازي أضلاع حيث: أ(١، ٢)، ب(−٣، ٥)، حـ(−٢، ٧)، ء(س، ص) أوجد احداثي: م ، ء حيث م نقطة تقاطع قطريه

الحل ∵ أ ب حـ ء متوازي أضلاع ، م نقطة تقاطع قطريه

∴ م منتصف $\overline{\text{أ حـ}}$

∴ م = $\left(\frac{\text{س١ + س٢}}{٢} ، \frac{\text{ص١ + ص٢}}{٢}\right)$

م = $\left(\frac{١ + (−٢)}{٢} ، \frac{٢ + ٧}{٢}\right)$

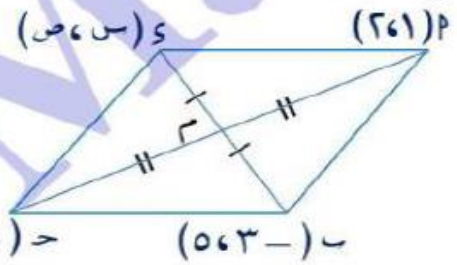
م = $\left(\frac{−١}{٢} ، \frac{٩}{٢}\right)$

∵ م منتصف $\overline{\text{ب ء}}$

النهاية = ٢ الأوسط − البداية

ء(س، ص) = ٢$\left(\frac{−١}{٢} ، \frac{٩}{٢}\right)$ − (−٣، ٥)

رسم توضيحي



ء(س، ص) = (−١، ٩) − (−٣، ٥)

ء(س، ص) = (−١ + ٣، ٩ − ٥)

ء(س، ص) = (٢ ، ٤)

∴ ء = (٢ ، ٤)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المجموعة ④

إذا كانت: أ(٦،٠) ، ب(٢، −٤) ، حـ(−٤، ٢) [١] أثبت أن: △ أ ب حـ قائم في ب

[٢] أوجد احداثيي النقطة ء التي تجعل الشكل أ ب حـ ء مستطيل

الحل

$أب = \sqrt{(٦-٢)^٢ + (٠+٤)^٢} = \sqrt{٤^٢ + ٤^٢} = \sqrt{١٦+١٦} = \sqrt{٣٢}$

$(أب)^٢ = (\sqrt{٣٢})^٢ = ٣٢$ ⇐ [١]

$ب حـ = \sqrt{(٢+٤)^٢ + (٢+٤)^٢} = \sqrt{٦^٢ + ٦^٢} = \sqrt{٣٦+٣٦} = \sqrt{٧٢}$

$(ب حـ)^٢ = (\sqrt{٧٢})^٢ = ٧٢$ ⇐ [٢]

$أ حـ = \sqrt{(٦+٤)^٢ + (٢-٠)^٢} = \sqrt{١٠^٢ + ٢^٢} = \sqrt{١٠٠+٤} = \sqrt{١٠٤}$

$(أ حـ)^٢ = (\sqrt{١٠٤})^٢ = ١٠٤$ ⇐ [٣]

من [١] ، [٢] ، [٣] : .....

∵ $(أ حـ)^٢ = (أ ب)^٢ + (ب حـ)^٢$ ∴ △ أ ب حـ قائم في ب

م منتصف $\overline{أ حـ} = \left(\frac{٦+(-٤)}{٢} ، \frac{٢+٠}{٢}\right) = (١،١)$

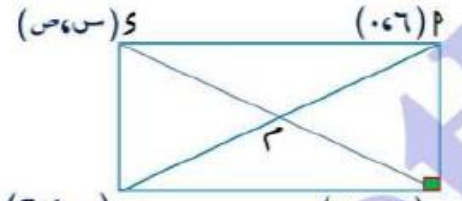
∵ م منتصف $\overline{ب ء}$ ∴ ء = ضعف م − ب

ء = ٢(١،١) − (٢، −٤)

ء = (٢،٢) − (٢، −٤)

ء = (٢−٢، ٢+٤)

ء = (صفر، ٦)



رسم توضيحي

المجموعة ⑤

إذا كانت: أ(١، −٣) ، ب(٦، ١) ، حـ(١، ٥) أثبت أن: △ أ ب حـ متساوي الساقين

ثم أوجد [١] هـ منتصف $\overline{أ حـ}$ [٢] مساحة △ أ ب حـ

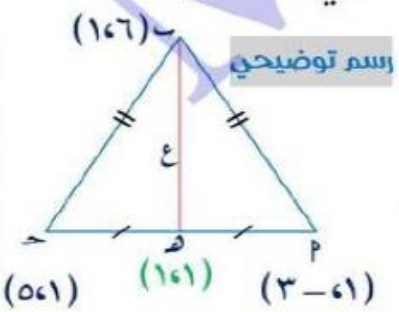
الحل

$أب = \sqrt{(٦-١)^٢ + (١+٣)^٢} = \sqrt{٥^٢ + ٤^٢} = \sqrt{٢٥+١٦} = \sqrt{٤١}$

$ب حـ = \sqrt{(٦-١)^٢ + (٥-١)^٢} = \sqrt{٥^٢ + ٤^٢} = \sqrt{٢٥+١٦} = \sqrt{٤١}$

$أ حـ = \sqrt{(١-١)^٢ + (٥+٣)^٢} = \sqrt{٠^٢ + ٨^٢} = \sqrt{٠ + ٦٤} = ٨$

∴ أب = ب حـ ∴ △ أ ب حـ متساوي الساقين



رسم توضيحي

.....نستكمل الإجابة في الصفحة التالية.

منصة أفدني التعليمية afidni.com

هـ = منتصف $\overline{\text{أحـ}}$ ⇐ هـ = $\left(\frac{١+١}{٢} ، \frac{٥+(-٣)}{٢}\right)$ = (١، ١)

$\overline{\text{بهـ}} \perp \overline{\text{أحـ}}$

بهـ = ع = $\sqrt{(٦-١)^٢+(١-١)^٢} = \sqrt{٥^٢+٠} = \sqrt{٢٥}$ = ٥ وحدة طول

م.△ أبحـ = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع = $\frac{١}{٢}$ × أحـ × بهـ

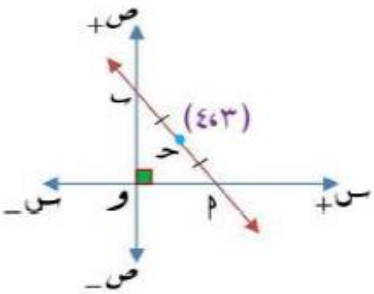
= $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٥ = ٢٠ وحدة مربعة

م.△ = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع

المجموعة ٦

في الشكل المقابل: حـ منتصف $\overline{\text{أب}}$: و نقطة الأصل ، أ ∈ س ، ب ∈ ص ، حـ(٣، ٤)

أوجد: [١] محيط △ أوب [٢] مساحة △ أوب



الحل

أ ∈ س ⇐ أ(س، ٠) ، ب ∈ ص ⇐ ب(٠، ص)

حـ = منتصف $\overline{\text{أب}}$

(٣، ٤) = $\left(\frac{س+٠}{٢} ، \frac{ص+٠}{٢}\right)$

$\frac{س}{٢} = \frac{٣}{١}$ | $\frac{ص}{٢} = \frac{٤}{١}$

س = ٦ | ص = ٨

∴ أ = (٦، ٠) | ∴ ب = (٠، ٨)

△ أوب قائم فى و (من فيثاغورث)

(أب)^٢ = (أو)^٢ + (ب و)^٢

(أب)^٢ = (٦)^٢ + (٨)^٢

(أب)^٢ = ٣٦ + ٦٤ = ١٠٠

أب = $\sqrt{١٠٠}$ ∴ أب = ١٠ وحدة طول

محيط △ أوب = ٦ + ٨ + ١٠ = ٢٤ وحدة طول

مساحة △ أوب = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ = ٢٤ وحدة مربعة

م.△ = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع

محيط △ = مجموع أطوال أضلاعه

منصة أفدني التعليمية afidni.com

واجبات الدرس الثاني

المجموعة ①

أوجد احداثي منتصف $\overline{أب}$ في كل حالة:

١ أ(٤، ١) ، ب(٦، ٥)

٢ أ(٤، ٣) ، ب(٢، ٧)

٣ أ(٠، ٤) ، ب(−٤، ٤)

٤ أ(−٤، ٤) ، ب(٠، −٢)

٥ أ(٢، −٦) ، ب(−٤، −٤)

٦ أ(٧، −١) ، ب(٥، −٤)

المجموعة ②

إذا كانت: م منتصف $\overline{أب}$ أوجد قيم س ، ص في كل مما يأتي:

١ أ(س، −٤) ، ب(٣، ص) حيث: م(٤، ١)

٢ أ(س، ٦) ، ب(١، ص) حيث: م(−٢، −٣)

٣ أ(س، −١) ، ب(−٤، ص) حيث: م(٥، −٤)

٤ أ(س، ٠) ، ب(٥، ص) حيث: م(−٣، −٣)

٥ أ(س، −٤) ، ب(−٤، ص) حيث: م(٠، ٠)

ت.المجموعة ②

١ إذا كانت: م منتصف $\overline{سص}$ حيث: م(٢، ٣) ، ص(٤، ٦) أوجد احداثي نقطة س

٢ إذا كانت: م منتصف $\overline{سص}$ حيث: م(−٣، ١) ، س(−٢، ٥) أوجد احداثي نقطة ص

٣ إذا كانت: ح(٦، −٣) هي منتصف $\overline{أب}$ حيث: أ(٥، −٣) أوجد احداثي نقطة ب

المجموعة ③

١ أثبت أن النقط: أ(٣، −٢) ، ب(−٥، ٠) ، ح(١، −٧) ، ء(٩، −٩) هي رؤوس متوازي أضلاع.

٢ إذا كان: أ(٣، ٣) ، ب(٢، ٠) ، ح(−١، −١) ، ء(س، ص) رؤوس متوازي أضلاع. أوجد احداثي نقطة تقاطع القطرين م واحداثي نقطة ء.

٣ إذا كان: أ(٥، ٣) ، ب(٤، −٢) ، ح(−١، −٣) ، ء(س، ص) رؤوس متوازي أضلاع. أوجد احداثي م ، ء حيث: م نقطة تقاطع القطرين.

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المجموعة ٤ ، ٥

١ إذا كانت: أ(٥، ١) ، ب(١، −٣) ، حـ(−٥، ٣)
١ أثبت أن: △ أ ب حـ قائم في ب
٢ أوجد احداثيي النقطة ء التي تجعل الشكل أ ب حـ ء مستطيل

٢ إذا كانت النقط: أ(٣، ٢) ، ب(٤، −٣) ، حـ(−١، −٢) ، ء(−٢، ٣) هي رؤوس معين.
١ أوجد احداثيي نقطة تقاطع القطرين
٢ أوجد مساحة المعين أ ب حـ ء

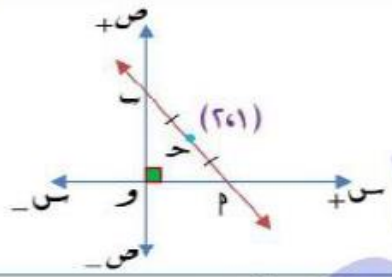
٣ أثبت أن: أ(−٣، ٠) ، ب(٣، ٤) ، حـ(١، −٦) هي رؤوس △ متساوي الساقين،
إذا كانت ء منتصف $\overline{\text{ب حـ}}$ ، أحسب مساحة △ أ ب حـ

٤ أثبت أن: أ(٥، ٣) ، ب(٣، −٢) ، حـ(−٢، −٤) هي رؤوس △ منفرج الزاوية في ب ،
ثم أوجد احداثيي النقطة ء التي تجعل الشكل أ ب حـ ء معين

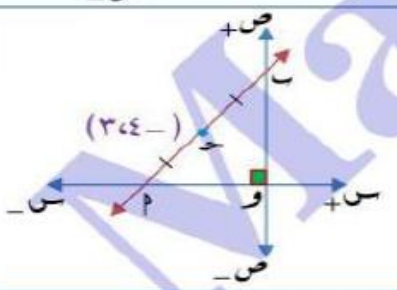
٥ أ ب حـ ء متوازي أضلاع : أ(٣، ٤) ، ب(٢، −١) ، حـ(−٤، −٣)
أوجد احداثيي النقطة ء ، هـ ∈ $\overleftarrow{\text{أ ء}}$ حيث : أ هـ = ٢ أ ء ، أوجد احداثيي النقطة هـ

المجموعة ٦

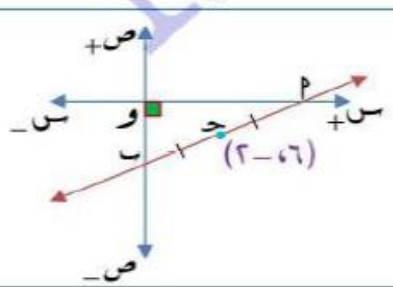
١ في الشكل المقابل: حـ منتصف $\overline{\text{أ ب}}$: و نقطة الأصل
، أ ∈ س ، ب ∈ ص ، حـ(١، ٢)
أوجد: ١ محيط △ أ و ب ٢ مساحة △ أ و ب



٢ في الشكل المقابل: حـ منتصف $\overline{\text{أ ب}}$: و نقطة الأصل
، أ ∈ س ، ب ∈ ص ، حـ(−٤، ٣)
أوجد: ١ طول $\overline{\text{أ ب}}$ ٢ مساحة △ أ و ب



٣ في الشكل المقابل: حـ منتصف $\overline{\text{أ ب}}$: و نقطة الأصل
، أ ∈ س ، ب ∈ ص ، حـ(−٤، ٣)
أوجد: ١ طول $\overline{\text{أ ب}}$ ٢ مساحة △ أ و ب



منصة أفدني التعليمية afidni.com

تمارين كتاب الطالب

(١) في كل حالة من الحالتَين الآتيتَين، احسب طول كل ضلع من أضلاع المثلث د ل ر، ثم استخدم إجاباتك لتحدّد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا

(أ) د(-٤، ٦)، ل(٦، ١)، ر(٢، ٩)

الحل

طول دل = $\sqrt{(٦-(-٤))^{٢}+(١-٦)^{٢}}$

= $\sqrt{(١٠)^{٢}+(-٥)^{٢}}$

= $\sqrt{١٠٠+٢٥}$

= $\sqrt{١٢٥}$

طول ل ر = $\sqrt{(٦-٢)^{٢}+(١-٩)^{٢}}$

= $\sqrt{(٤)^{٢}+(-٨)^{٢}}$

= $\sqrt{١٦+٦٤}$

= $\sqrt{٨٠}$

طول د ر = $\sqrt{(-٤-٢)^{٢}+(٦-٩)^{٢}}$

= $\sqrt{(-٦)^{٢}+(-٣)^{٢}}$

= $\sqrt{٣٦+٩}$

= $\sqrt{٤٥}$

حتى يكون المثلث قائم الزاوية يجب أن يكون مربع طول الضلع الأكبر = مجموع مربعات الضلعان الآخران.

(دل)^{٢} = ١٢٥

(ل ر)^{٢}+ (در)^{٢} = ٨٠ + ٤٥ = ١٢٥

∴ المثلث د ل ر قائم الزاوية

(أ) د(-٥، ٢)، ل(٩، ٣)، ر(-٢، ٨)

الحل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٢) إذا علمت أن رؤوس المثلث هي د(١، ٦) ل(-٢، ١) ر(٣، -٢) فبين أن المثلث د ل ر قائم الزاوية ومتطابق الضلعين. ثم احسب مساحته

الحل

طول الضلع دل	طول الضلع ل ر	طول الضلع د ر
$= \sqrt{(-٢-١)^{٢} + (١-٦)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٢-٣)^{٢} + (١+٢)^{٢}}$	$= \sqrt{(٣-١)^{٢} + (-٢-٦)^{٢}}$
$= \sqrt{(-٣)^{٢} + (-٥)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٥)^{٢} + (٣)^{٢}}$	$= \sqrt{(٢)^{٢} + (-٨)^{٢}}$
$= \sqrt{٣٤}$	$= \sqrt{٣٤}$	$= \sqrt{٦٨}$

∴ دل = ل ر ∴ المثلث د ل ر متطابق الضلعين

$(\text{دل})^{٢} = ٦٨$

$(\text{د ل})^{٢} + (\text{ل ر})^{٢} = ٣٤ + ٣٤ = ٦٨$

∴ المثلث د ل ر قائم الزاوية

في المثلث قائم الزاوية يكون ارتفاع المثلث وقاعدته هما ضلعي القائمة

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × طول القاعدة × الارتفاع

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢} \times \sqrt{٣٤} \times \sqrt{٣٤}$

= $\frac{١}{٢} \times ٣٤ = ١٧$ وحدة مربعة

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٣) إذا علمت أن المسافة بين النقطتَين د(أ، -١) ل (-٥، أ) تساوي ٤ $\sqrt{٥}$ أوجد القيمتين الممكنتين لـ أ

الحل

دل = $\sqrt{(\text{أ}+٥)^{٢} + (-١-\text{أ})^{٢}}$ = ٤ $\sqrt{٥}$

بتربيع الطرفين

$(\text{أ}+٥)^{٢} + (-١-\text{أ})^{٢} = ٨٠$

$\text{أ}^{٢} + ١٠\text{أ} + ٢٥ + ١ + ٢\text{أ} + \text{أ}^{٢} = ٨٠$ بتجميع الحدود المتشابهة

$٢\text{أ}^{٢} + ١٢\text{أ} + ٢٦ - ٨٠ = ٠$

$٢\text{أ}^{٢} + ١٢\text{أ} - ٥٤ = ٠$ بالقسمة على ٢

$\text{أ}^{٢} + ٦\text{أ} - ٢٧ = ٠$

$(\text{أ}+٩)(\text{أ}-٣) = ٠$

أ = -٩ أ = ٣

---

(٤) إذا علمت أن المسافة بين النقطتَين د(-٣، -٢) ل(ب، ٢ب) هي ١٠ أوجد القيمتين الممكنتين لـ أ

الحل

$\sqrt{(\text{ب}+٣)^{٢} + (٢\text{ب}+٢)^{٢}} = ١٠$

بتربيع الطرفين

$(\text{ب}+٣)^{٢} + (٢\text{ب}+٢)^{٢} = ١٠$

$\text{ب}^{٢} + ٦\text{ب} + ٩ + ٤\text{ب}^{٢} + ٤ + ٨\text{ب} = ١٠٠$ بتجميع الحدود المتشابهة

$٥\text{ب}^{٢} + ١٤\text{ب} + ١٣ - ١٠٠ = ٠$

$٥\text{ب}^{٢} + ١٤\text{ب} - ٨٧ = ٠$

$(٥\text{ب}+٢٩)(\text{ب}-٣) = ٠$

ب = $\frac{-٢٩}{٥}$ ب = ٣

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٥) النقطة (-٢، -٣) هي منتصف القطعة المستقيمة التي تصل بين د(-٦، -٥) ، ل(أ،ب) أوجد قيميتي أ،ب

الحل

التعويض مباشرة في صيغة احداثي نقطة المنتصف

الاحداثي السيني	الاحداثي الصادي
$\frac{-٦+أ}{٢}$ = -٢	$\frac{-٥+ب}{٢}$ = -٣
-٦ + أ = ٢×(-٢)	-٥ + ب= ٢×(-٣)
-٦ + أ =-٤	-٥ +ب =-٦
أ = -٤ + ٦ = ٢	ب= -٦ + ٥ = -١

(٦) متوازي أضلاع أ ب ج د، احداثيات رؤوسه أ(-٧، ٣)، ب(-٣، -١١)، ج(٣، -٥) أوجد:

- إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أج
- احداثيات الرأس د
- طول كل من القطرين: أج ، ب د

الحل

إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أج = $\left(\frac{-٧+٣}{٢}، \frac{٣-٥}{٢}\right)$ = (-٢، -١)

∴ إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة ب د =(-٢، -١)

لإيجاد احداثيات الرأس د التعويض مباشرة في صيغة احداثي نقطة المنتصف

الاحداثي السيني	الاحداثي الصادي
$\frac{-٣+س}{٢}$ = -٢	$\frac{-١١+ص}{٢}$ = -١
-٣ + س= ٢×(-٢)	-١١ + ص= ٢×(-١)
-٣ +س =-٤	-١١ +ص =-٢
س = -٤ + ٣ = -١	ص= -٢ + ١١ = ٩

احداثيات نقطة الرأس د (-١، ٩)

طول أج = $\sqrt{(-٧-٣)^٢ + (٣+٥)^٢}$	طول ب د= $\sqrt{(-٣+١)^٢ + (-١١-٩)^٢}$
= $\sqrt{١٠٠+٦٤}$ = $\sqrt{١٦٤}$	= $\sqrt{٤٠٠+٤}$= $\sqrt{٤٠٤}$

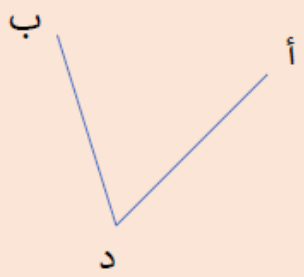
منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٧) تقع النقطة د(ك، ٢ك) على مسافة واحدة من النقطتين أ (٨، ١١) ، ب (١، ١٢) أوجد قيمة ك

الحل

المقصود بعبارة على مسافة واحدة من النقطتين

لا يشترط أن تقع د في منتصف القطعة المستقيمة أب



المسافة أد = المسافة ب د

$\sqrt{(\text{ك}-٨)^{٢} + (٢\text{ك}-١١)^{٢}} = \sqrt{(\text{ك}-١)^{٢} + (٢\text{ك}-١٢)^{٢}}$

بتربيع الطرفين

$(\text{ك}-٨)^{٢} + (٢\text{ك}-١١)^{٢} = (\text{ك}-١)^{٢} + (٢\text{ك}-١٢)^{٢}$

$٦٤ + \text{ك}^{٢} - ١٦\text{ك} + ١٢١ + ٤\text{ك}^{٢} - ٤٤\text{ك} = ١ + \text{ك}^{٢} - ٢\text{ك} + ١٤٤ + ٤\text{ك}^{٢} - ٤٨\text{ك}$

بحذف الحدود المتساوية في كلا الطرفين

$١٨٥ - ٦٠\text{ك} = ١٤٥ - ٥٠\text{ك}$

$-٦٠\text{ك} + ٥٠\text{ك} = ١٤٥ - ١٨٥$

$-١٠\text{ك} = -٤٠$ بالقسمة على (-١٠)

$\boxed{\text{ك} = ٤}$

(٨) المثلث أ ب ج احداثيات رؤوسه أ(-٦، ٣)، ب(٣، ٥)، ج(١، -٤) بين ان المثلث أ ب ج متطابق الضلعين، وأوجد مساحته.

الحل

طول الضلع أب	طول الضلع ب ج	طول الضلع أ ج
$= \sqrt{(-٦-٣)^{٢} + (٣-٥)^{٢}}$	$= \sqrt{(٣-١)^{٢} + (٥+٤)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٦-١)^{٢} + (٣+٤)^{٢}}$
$= \sqrt{(-٩)^{٢} + (-٢)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٢)^{٢} + (٩)^{٢}}$	$= \sqrt{(-٧)^{٢} + (٧)^{٢}}$
$= \sqrt{٨٥}$	$= \sqrt{٨٥}$	$= \sqrt{٩٨}$

∴ المثلث أ ب ج متطابق الضلعين

النقطة د منتصف أ ج = $\left(\frac{-٦+١}{٢}، \frac{٣-٤}{٢}\right) = \left(\frac{-٥}{٢}، \frac{-١}{٢}\right)$

طول ب د = $\sqrt{\left(٣+\frac{٥}{٢}\right)^{٢} + \left(٥+\frac{١}{٢}\right)^{٢}} = \sqrt{\frac{١٢١}{٢}}$

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢} \times \sqrt{٩٨} \times \sqrt{\frac{١٢١}{٢}} = ٣٨,٥$ وحدة مربعة

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ طول القاعدة × الارتفاع

في المثلث المتطابق الضلعين تكون القاعدة هي الضلع المختلف في الطول (أ ج) والارتفاع هو العمود الساقط من الراس ب الى منتصف القاعدة أ ج

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٩) المثلث أ ب ج احداثيات رؤوسه أ(-٧، ٨)، ب(٣، ك)، ج(٨، ٥) اوجد قيمة ك إذا علمت أن

طول أ ب = ٢ × طول ب ج

الحل

∵ طول أ ب = ٢ × طول ب ج

∴ $\sqrt{(-٧-٣)^{٢} + (٨-ك)^{٢}} = ٢ \times \sqrt{(٣-٨)^{٢} + (ك-٥)^{٢}}$

بتربيع الطرفين

$(-١٠)^{٢} + (٨-ك)^{٢} = ٤\,[(-٥)^{٢} + (ك-٥)^{٢}]$

$١٠٠ + ٦٤ + ك^{٢} - ١٦ك = ٤[٢٥ + ك^{٢} + ٢٥ - ١٠ك]$

$١٦٤ + ك^{٢} - ١٦ك = ٤[٥٠ + ك^{٢} - ١٠ك]$

$١٦٤ + ك^{٢} - ١٦ك = ٢٠٠ + ٤ك^{٢} - ٤٠ك$

$٤ك^{٢} - ك^{٢} - ٤٠ك + ١٦ك + ٢٠٠ - ١٦٤ = ٠$

$٣ك^{٢} - ٢٤ك + ٣٦ = ٠$ بالقسمة على ٣

$ك^{٢} - ٨ك + ١٢ = ٠$

$(ك - ٦)(ك - ٢) = ٠$

ك = ٦ ك = ٢

---

(١٠) يتقاطع المستقيم س+ص = ٤ والمنحنى ص = ٨- $\frac{٥}{س}$ في النقطتين أ، ب. أوجد احداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب

الحل

من معادلة الخط المستقيم: ص = ٤ – س (١)

بالتعويض عن قيمة ص في معادلة المنحنى

∴ $٤ - س = ٨ - \frac{٥}{س}$ بالضرب × س

$٤س - س^{٢} = ٨س - ٥$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

س^{٢} +٨س – ٤س -٥ = ٠

س^{٢} + ٤س -٥ = ٠

(س+٥) (س-١)=٠

س= -٥ س = ١

بالتعويض في المعادلة (١) للحصول على قيمة ص المناظرة لكل قيمة س في نقطتي التقاطع

عند س = -٥ ص= ٤-(-٥) =٩ النقطة أ = (-٥، ٩)

عند س =١ ص= ٤-١ = ٣ النقطة ب = (١، ٣)

نقطة منتصف أ ب = $\left(\frac{-٥+١}{٢}، \frac{٩+٣}{٢}\right)$ = (-٢، ٦)

---

(١١) يتقاطع المستقيم ص= س-٣ والمنحنى ص^{٢} = ٤س في النقطتين أ،ب

- أوجِد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب
- أوجِد طول القطعة المستقيمة أ ب

الحل

بالتعويض عن قيمة ص= س-٣ في معادلة المنحنى

(س-٣)^{٢} = ٤س

س^{٢} +٩ -٦س = ٤س

س^{٢} -١٠ س+٩=٠

(س-١) (س-٩)=٠

س= ١ س =٩

بالتعويض في المعادلة (١) للحصول على قيمة ص المناظرة لكل قيمة س في نقطتي التقاطع

عند س = -٥ ص= ٤-(-٥) =٩ النقطة أ = (-٥، ٩)

عند س =١ ص= ٤-١ = ٣ النقطة ب = (١، ٣)

نقطة منتصف أ ب = $\left(\frac{٩+١}{٢}، \frac{٦-٢}{٢}\right)$ = (٥، ٢)

طول أب = $\sqrt{(٩-١)^{٢} + (٦+٢)^{٢}}$ = $\sqrt{٦٤+٦٤}$ = $\sqrt{١٢٨}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(١٢) في المثلث أ ب ج احداثيات نقط منتصف الأضلاع أب، ب ج، أ ج هي : (١، ٤)، (٢، ٠)، (-٤، ١) على الترتيب. أوجد احداثيات الرؤوس أ، ب، ج

الحل

نفرض أن النقطة أ (س١، ص١)، ب (س٢، ص٢)، ج (س٣، ص٣)

احداثيات منتصف أ ب	احداثيات منتصف ب ج	احداثيات منتصف أ ج
$\frac{س_١+س_٢}{٢} = ١$	$\frac{س_٢+س_٣}{٢} = ٢$	$\frac{س_١+س_٣}{٢} = -٤$
س١ + س٢ = ٢ (١)	س٢ + س٣ = ٤ (٢)	س١ + س٣ = -٨ (٣)
$\frac{ص_١+ص_٢}{٢} = ٤$	$\frac{ص_٢+ص_٣}{٢} = ٠$	$\frac{ص_١+ص_٣}{٢} = ١$
ص١ + ص٢ = ٨ (٤)	ص٢ + ص٣ = ٠ (٥)	ص١ + ص٣ = ٢ (٦)

بطرح المعادلة (٢) من المعادلة (٣)

س١ + س٣ - س٢ - س٣ = -٨ - ٤

س١ - س٢ = -١٢ (٧)

س١ + س٢ = ٢ بالجمع

٢س١ = -١٠

س١ = -٥

بالتعويض في المعادلة (٧)

-٥ - س٢ = -١٢

-س٢ = -١٢ + ٥ = -٧

س٢ = ٧

بالتعويض عن قيمة س٢ في المعادلة (٢)

٧ + س٣ = ٤

س٣ = -٣

بطرح المعادلة (٥) من المعادلة (٦)

ص١ + ص٣ - ص٢ - ص٣ = ٢ - ٠

ص١ - ص٢ = ٢ (٨)

ص١ + ص٢ = ٨ بالجمع

٢ص١ = ١٠

ص١ = ٥

بالتعويض في المعادلة (٨)

٥ - ص٢ = ٢

-ص٢ = ٢ - ٥ = -٣

ص٢ = ٣

بالتعويض عن قيمة ص٢ في المعادلة (٥)

٣ + ص٣ = ٠

ص٣ = -٣

∴ رؤوس المثلث هي: أ (-٥، ٥)، ب (٧، ٣)، ج (-٣، -٣)